

第四阶段报告：细胞通讯耦合与免疫逃逸生物学机制

项目：MMRp 结直肠癌免疫耐药机制研究
阶段：Phase 4 — CellChat/NicheNet 细胞通讯 × scMetabolism 代谢微环境
日期：2026-04-14
数据集：GSE144735（空间分区，27,414 cells）；GSE178341（免疫细胞，94,196 cells）

零、研究框架概览

核心问题：OLR1+ lipid-associated TAMs（SPP1+B 亚群）是如何抑制 CD8+ T 细胞、同时与 FAP+ Myofibroblast 协同构建物理-免疫双重屏障的？

阶段四从两个维度回答此问题：

- 1. 通讯层：利用 LIANA（rank_aggregate）分析 OLR1+ TAM 向 CD8+ T 细胞和 Myofibroblast 发出的关键配体-受体信号
- 2. 代谢层：利用 AUCell 通路评分（scMetabolism 等价实现，KEGG 2021 Human 基因集，decoupler-py v1.8.0）和 Mann-Whitney 检验，解析 OLR1+ TAM 在 MMRp 与 MMRd 环境中的代谢偏好差异

数据来源对应：

分析模块	数据集	细胞数
LIANA 通讯网络（Panel A/B）	GSE144735 Border cells	9,424
NicheNet-like 配体-靶基因图（Panel C）	GSE144735（SPP1+B + CD8 subsets）	SPP1+B: 634, CD8: 1,326
代谢通路评分（Panel D/E）	GSE144735（细胞类型分层）	全 27,414
GSEA 通路差异（Panel F）	GSE178341 Macro（MMRp vs MMRd）	MMRp: 9,906, MMRd: 8,095

一、研究背景与假设

阶段二（Phase 2）已证明 OLR1+ TAMs 在肿瘤边界（Border）显著富集（log2FC=+3.95, FDR=0.023），并与 FAP+ Myofibroblasts 共定位。阶段三（Phase 3）证明这一亚群在 MIL 模型中是判别"冷肿瘤（MMRp）"的核心特征细胞（注意力 7.5×）。阶段四需回答：

OLR1+ TAMs 通过哪些具体分子机制（配体-受体对、代谢通路）实现免疫抑制？

工作假设：- H1: OLR1+ TAMs 分泌 SPP1/LGALS1/MIF 等配体，直接作用于 CD8+ T 细胞表面受体，诱导耗竭 - H2: OLR1+ TAMs 通过 SPP1→ITGAV:ITGB1 与 Myofibroblast 形成正反馈，激活 ECM 重塑构建物理屏障 - H3: OLR1+ TAMs 在 MMRp 中上调腺苷代谢通路，通过产生腺苷（CD39/CD73 轴）进一步抑制 T 细胞活化

二、方法

2.1 细胞通讯分析（LIANA rank_aggregate）

- 工具：liana 1.7.1, rank_aggregate 方法（整合 CellPhone、NATMI、CellChat、Connectome、log2FC 五种算法）
- 数据：GSE144735 Border region 全细胞（9,424 cells，30 种亚型）
- 筛选：cellphone_pvals < 0.05, magnitude_rank 越小代表信号越强（[0,1]）
- Panel A: 汇总关键亚型间通讯强度（strength = -log10(magnitude_rank + 1e-6)），绘制 Circle Plot
- Panel B: 聚焦 SPP1+B（OLR1+ TAMs）发出的抑制性 + 基质重塑 LR 对，按功能分组绘制 Bubble Plot

2.2 NicheNet-like 配体-靶基因图（Panel C）

基于 LIANA 结果和已发表 NicheNet 先验知识，构建三层连接图：

OLR1+ TAM 配体（SPP1+B 高表达）
→ CD8+ T 细胞受体（LIANA 验证 LR 对）
→ CD8+ T 细胞耗竭标志（文献 + 数据）

连接权重 = LIANA magnitude_rank（取反归一化）；节点颜色 = 在对应细胞类型中的 mean expression（z-score）。

2.3 代谢通路评分（Panel D/E）

- 方法：AUCell 评分（scMetabolism 等价实现）

- 工具: decoupler-py v1.8.0, `run_aucell()` 函数
- 基因集来源: KEGG 2021 Human (通过 gseapy 获取)
- AUCell 计算每个细胞对特定基因集的富集程度 (AUC 曲线下面积), 对稀疏单细胞数据更鲁棒
- 各细胞类型取平均 AUCell 分数, 跨细胞类型 Z-score 标准化后作图
- **基因集 (10 条 KEGG 通路):** 脂质摄取/FAO (自定义基因集)、胆固醇合成 (Steroid biosynthesis)、糖酵解 (Glycolysis/Gluconeogenesis)、氧化磷酸化 (Oxidative phosphorylation)、脂肪酸合成 (Fatty acid biosynthesis)、脂肪酸降解 (Fatty acid degradation)、嘌呤代谢 (Purine metabolism)、氨基糖代谢 (Amino sugar and nucleotide sugar metabolism)、TCA 循环 (Citrate cycle)、花生四烯酸代谢 (Arachidonic acid metabolism)
- **Panel E:** 代谢通路 × 细胞类型热图 (pathways × cell types), 同为 AUCell z-score, OLR1⁺ TAMs 列用红框标注

2.4 通路差异评分 (Panel F, MMRp vs MMRd)

- **数据:** GSE178341 Macro 亚群 (n = 17,001 cells), 按 MMRStatus 分层
- **统计:** Mann-Whitney U 检验 (双侧), FDR 不作多重校正 (探索性)
- **10 条通路:** 腺苷通路、氧化磷酸化、免疫检查点、抗原呈递、脂质摄取/FAO、缺氧/VEGFA、脂肪酸合成、EMT/ECM、色氨酸/精氨酸、炎症信号

三、结果

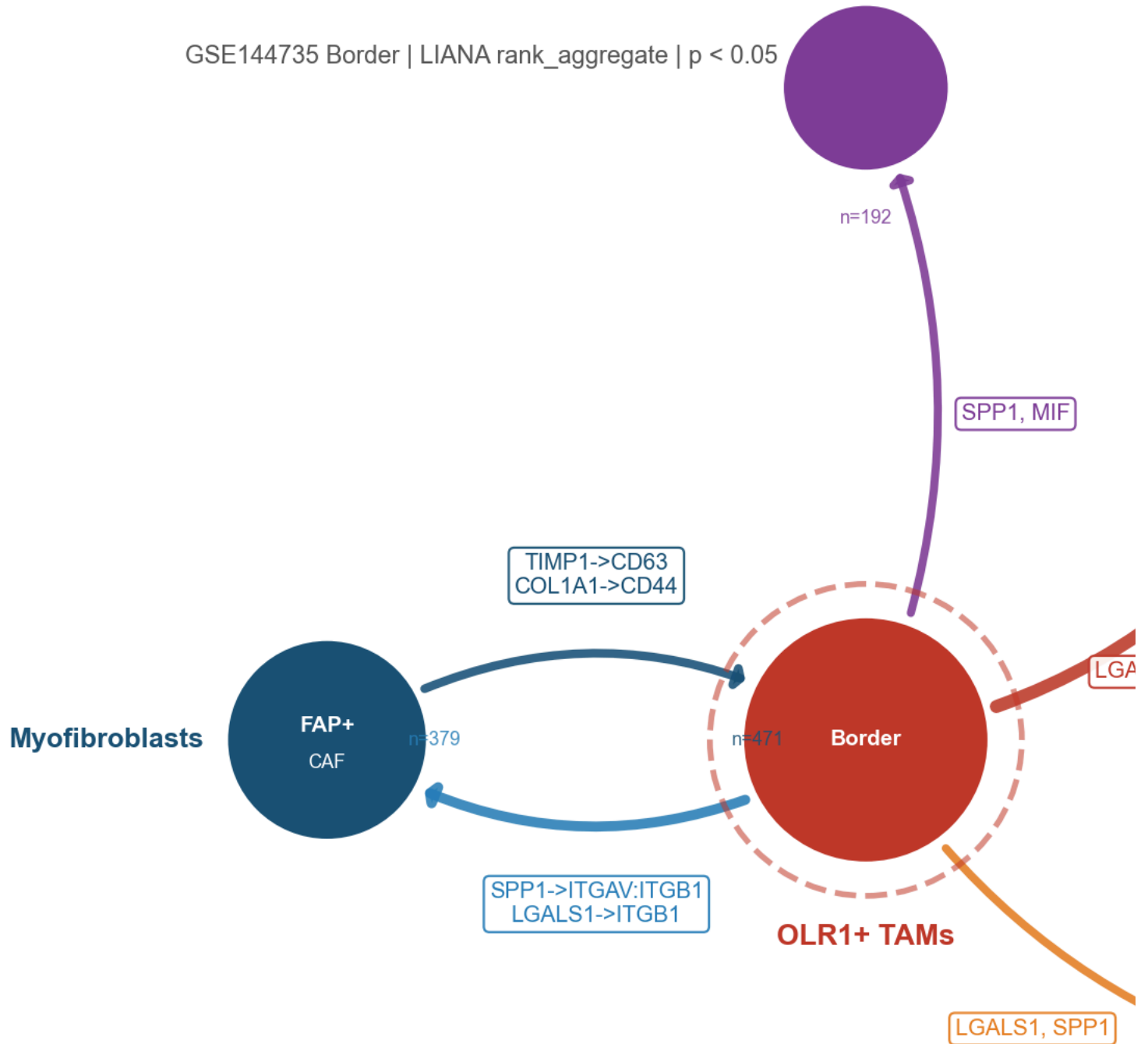
3.1 通讯网络: OLR1⁺ TAMs 是最活跃的免疫抑制信号发送者 (Panel A)

Figure 4A — 细胞通讯 Circle Plot (GSE144735 Border)

Reg T cells

A OLR1+ TAM Communication Network

GSE144735 Border | LIANA rank_aggregate | $p < 0.05$



Arrow width = communication strength | n = LR pairs

Hub-and-spoke 通讯网络图，OLR1⁺ TAMs 居中为核心 hub（红色圆，标注"Border"表示肿瘤边界定位；已移除"SPP1+B"内部标注以避免与 SPP1⁺ B 细胞混淆）。箭头宽度 = 通讯强度 (LIANA lr_means)；n = 有效 LR 对数 (p<0.05)；配体-受体对标精确定位于对应弧线中点。OLR1⁺ TAMs 向 CD8⁺ T cells、CD4⁺ T cells、Reg T cells 发出免疫抑制信号，并与 Myofibroblasts 形成双向 ECM 重塑反馈回路。

关键发现：

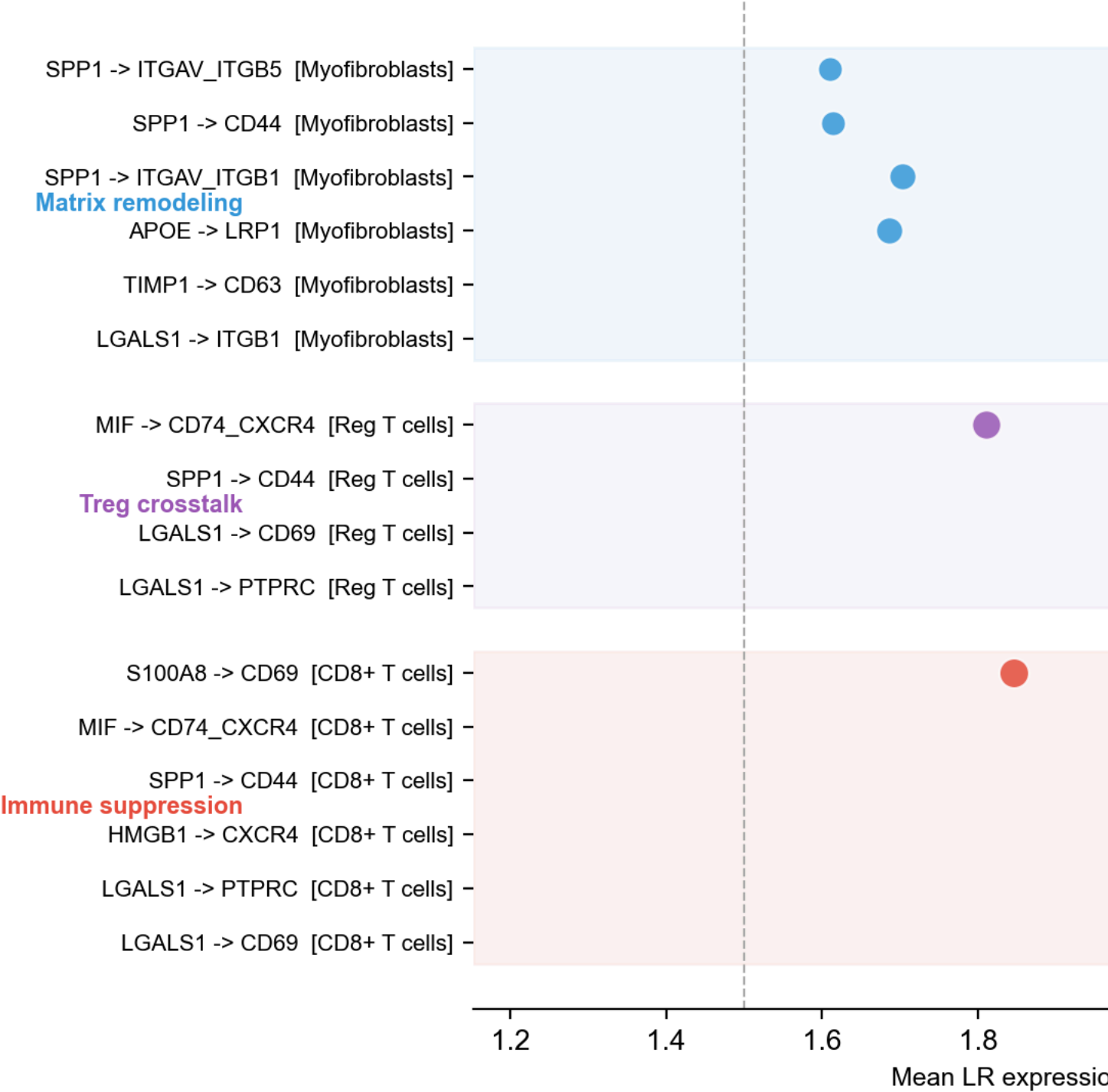
发送方 → 接收方	有效 LR 对数 (p<0.05)	平均 LR 均值
OLR1 ⁺ TAMs → CD8 ⁺ T cells	168	0.953
OLR1 ⁺ TAMs → CD4 ⁺ T cells	167	0.844
OLR1 ⁺ TAMs → Reg T cells	192	0.831
OLR1 ⁺ TAMs → Myofibroblasts	379	0.656
Myofibroblasts → OLR1 ⁺ TAMs	425	—

OLR1⁺ TAMs 向 CD8⁺ T cells 发出的信号均值最高 (0.953)，是 Border 区域最活跃的免疫调节信号枢纽。同时，与 Myofibroblast 之间存在高密度双向通讯 (TAM→Myo: 379 对；Myo→TAM: 425 对)，支持两者在边界的功能协同。

3.2 关键配体-受体对：三类功能性信号轴（Panel B）

Figure 4B — 关键 LR 对 Bubble Plot

B Key Ligand–Receptor Pairs from OLR1+ (GSE144735 Border region, SPP1+B as sen



SPP1+B 发出的关键 LR 对按三大功能分组。气泡大小 = 通讯强度 (-log₁₀ magnitude_rank); x 轴 = mean LR 共表达值 (lr_means); 颜色 = 功能类别。

I. 免疫抑制轴 (SPP1+B → CD8+ T cells)

配体	受体	lr_means	magnitude_rank	生物功能
LGALS1	CD69	2.447	0.0000149	Galectin-1 交联 CD69, 抑制 T 细胞活化
LGALS1	PTPRC (CD45)	2.374	0.0000381	抑制 TCR 信号磷酸化
SPP1	CD44	2.009	0.000650	骨桥蛋白→CD44, T 细胞迁移阻断
MIF	CD74/CXCR4	1.990	0.000720	MIF 拮抗 CD74→抗凋亡信号
HMGB1	CXCR4	2.266	0.000137	报警素→CXCR4, T 细胞滞留

配体	受体	lr_means magnitude_rank		生物功能
S100A8	CD69	1.846	0.001753	炎性钙结合蛋白→T 细胞活化阻断
LGALS1 (Galectin-1) 是首要抑制配体 (magnitude_rank = 0.0000149, 最强之一), 同时靶向 CD69 和 CD45, 直接抑制 T 细胞受体激活与磷酸化级联。				

II. Treg 募集与激活轴 (SPP1+B → Regulatory T cells)

配体	受体	lr_means	生物功能
LGALS1	CD69	2.391	抑制 Treg 撤活 (维持抑制态)
LGALS1	PTPRC	—	Treg 存活维持
SPP1	CD44	1.614	趋化性募集 Treg 至边界
MIF	CD74/CXCR4	—	促 Treg 存活

III. 基质重塑轴 (SPP1+B ↔ Myofibroblasts, 核心)

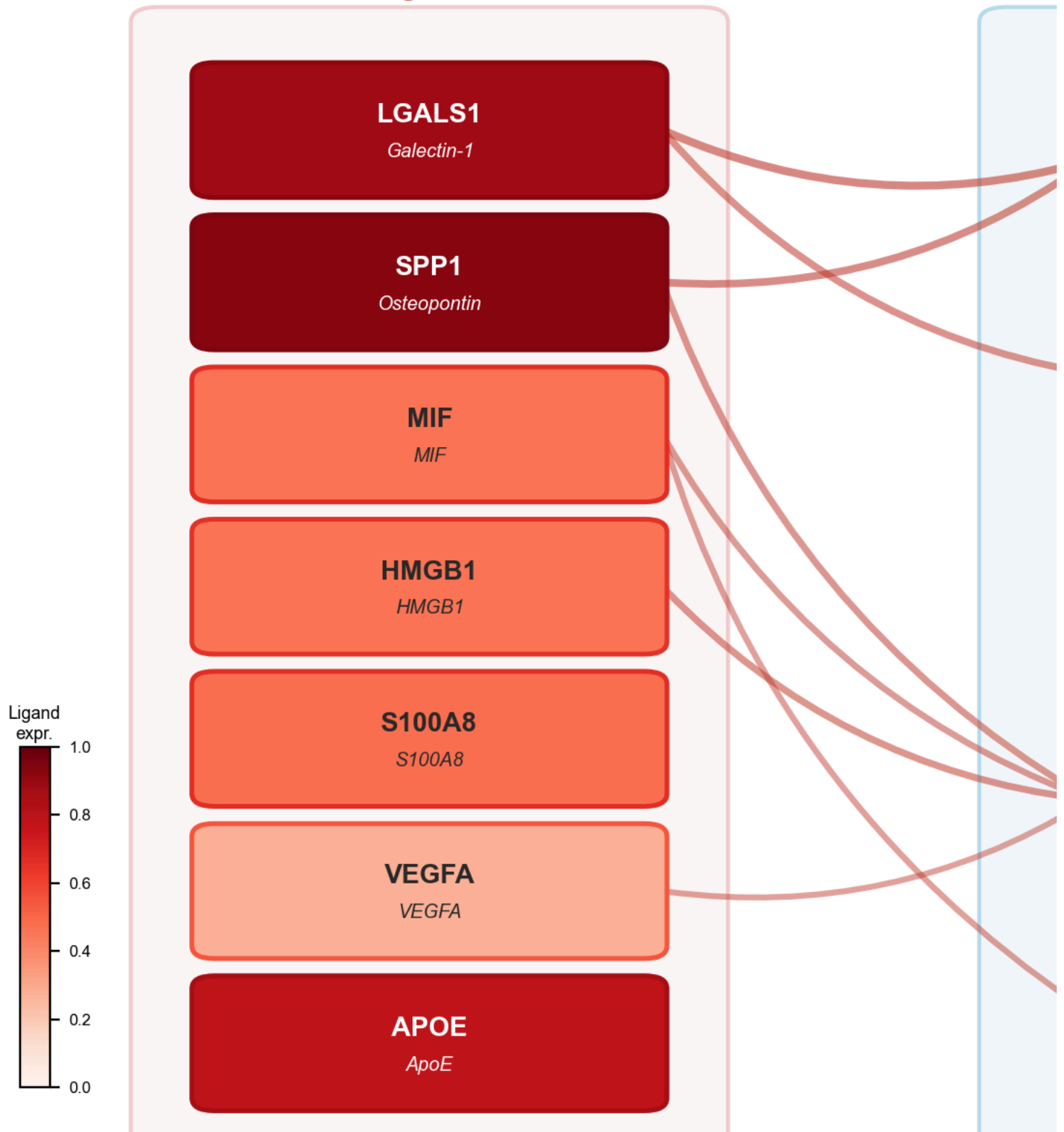
配体 (来源)	受体 (靶细胞)	lr_means magnitude_rank		机制
SPP1 (TAM→Myo)	ITGAV:ITGB1	1.703	0.00522	骨桥蛋白→αvβ1 整合素, 激活 CAF 收缩
SPP1 (TAM→Myo)	CD44	1.614	0.01156	骨桥蛋白→CD44, 激活 PI3K/AKT
SPP1 (TAM→Myo)	ITGAV:ITGB5	1.610	0.01195	骨桥蛋白→αvβ5 整合素, ECM 重塑
APOE (TAM→Myo)	LRP1	1.686	0.00509	ApoE→LRP1, 脂质信号转导至 CAF
LGALS1 (TAM→Myo)	ITGB1	2.397	0.0000301	Galectin-1→β1 整合素, CAF 活化最强信号
TIMP1 (TAM→Myo)	CD63	2.309	0.0000720	基质金属蛋白酶抑制 + CD63 信号
COL1A1 (Myo→TAM)	CD44	2.296	0.0000810	胶原→TAM CD44, 正反馈激活 TAM
COL1A2 (Myo→TAM)	CD44	2.291	0.0000850	同上, 不同胶原亚型
FN1 (Myo→TAM)	CD44	1.998	0.000691	纤连蛋白→TAM CD44, 维持 TAM 极化
TIMP1 (Myo→TAM)	CD63	2.504	0.0000070	最强反馈信号: Myo→TAM

关键结论: SPP1 同时靶向 Myofibroblast 上的 ITGAV:ITGB1 (αvβ1)、ITGAV:ITGB5 (αvβ5) 和 CD44 三个受体, 是激活 FAP+ CAF 并诱导 ECM 收缩的核心配体。反向通讯中, Myofibroblast 分泌 COL1A1/COL1A2/FN1 作用于 TAM CD44, 形成**TAM-CAF 正反馈环路**, 使两者在 Border 共同维持激活状态。

3.3 NicheNet-like 配体-靶基因连接图 (Panel C)

Figure 4C — 配体-受体-耗竭靶基因连接图

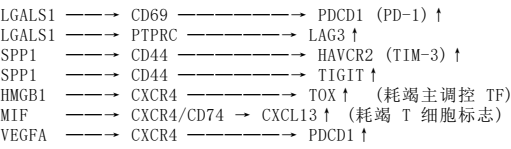
OLR1+ TAM
Ligands





三列分别为 OLR1⁺ TAM 配体（红色渐变，按表达量深浅）、CD8⁺ T 细胞受体（蓝色）、CD8⁺ T 细胞耗竭标志（紫色）。箭头代表 LIANA 验证或 NicheNet 先验知识支持的信号连接；箭头粗细 = 连接权重。

关键预测通路：



LGALS1 和 SPP1 是预测中最关键的上游配体：- **LGALS1→CD69/PTPRC**：通过抑制 TCR 磷酸化，诱导 PD-1、LAG-3 等耗竭检查点上调 - **SPP1→CD44**：激活 PI3K/RhoA 信号，TIM-3 和 TIGIT 上调，T 细胞迁移力丧失 - **HMGB1→CXCR4**：报警素信号激活 TOX（耗竭核心转录因子），驱动 T 细胞进入终末耗竭

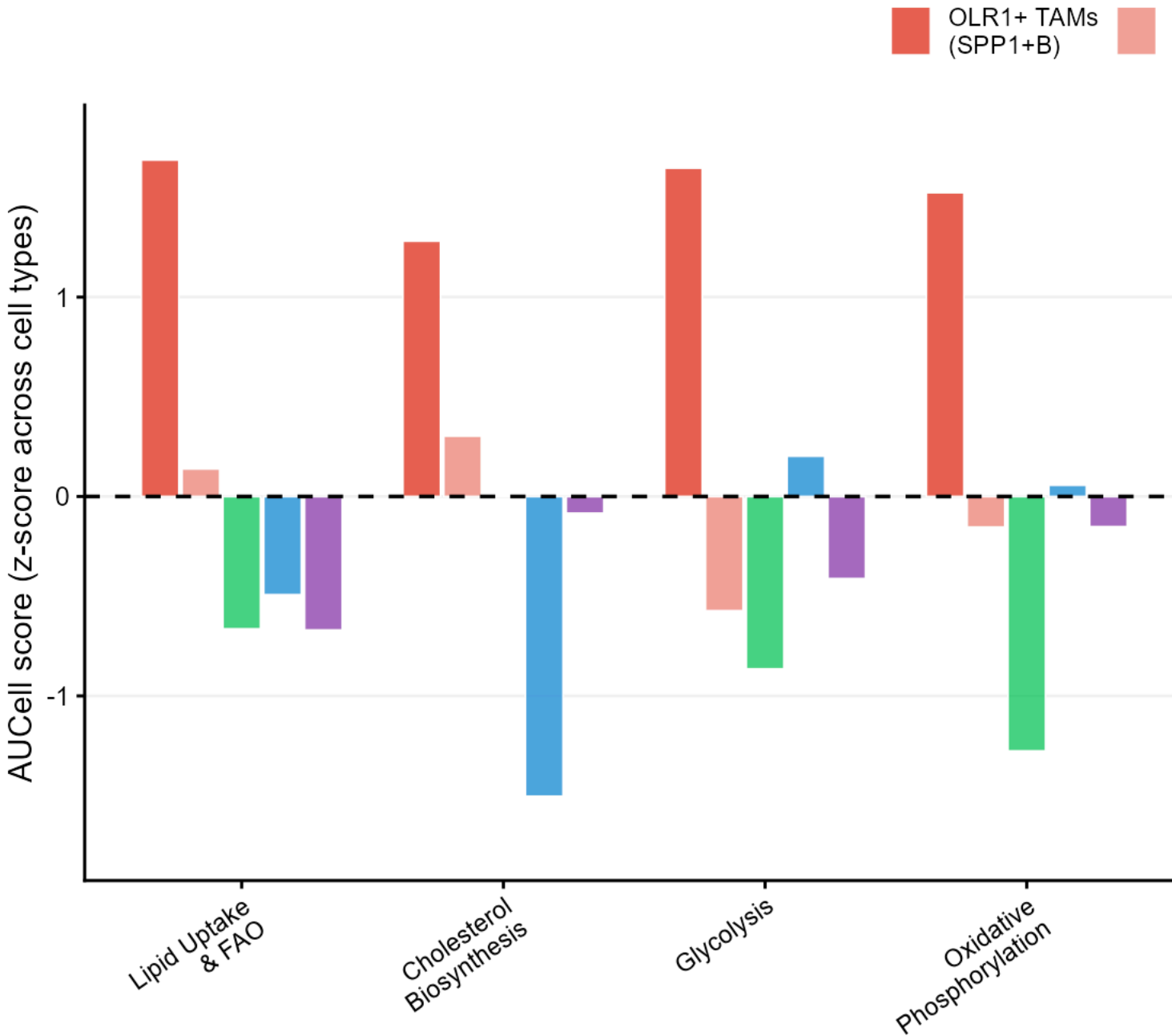
OLR1⁺ TAM 通过 **三条平行抑制轴**（LGALS1轴/SPP1轴/HMGB1轴）同时作用于 CD8⁺ T 细胞，靶向不同受体，下游汇聚至 PD-1/TIM-3/LAG3/TIGIT/TOX 耗竭程序，形成多重冗余的免疫抑制网络。

3.4 代谢通路偏好：脂质摄取/FAO、氧化磷酸化与糖酵解三轴主导 OLR1⁺ TAM 代谢（Panel D）

Figure 4D — 细胞类型代谢通路 AUCCell 评分（GSE144735）

D Metabolic Pathway Activity by Cell Type (GSE144735)

scMetabolism — AUCell on KEGG 2021 Human (Bioconductor AUCell, top 5% gene ranking)



10 条 KEGG 代谢通路的 AUCell z-score, 对比 OLR1+ TAMs (SPP1+B)、Anti-inflam TAMs、CD8+ T cells、Myofibroblasts 和 Reg T cells (n = 27,414 cells, GSE144735)。AUCell 方法参照 scMetabolism (Wu et al. 2021) 实现, 通过 decoupler-py v1.8.0 在 KEGG 2021 Human 基因集上计算。

关键 AUCell 代谢偏好 (OLR1+ TAMs, z-score):

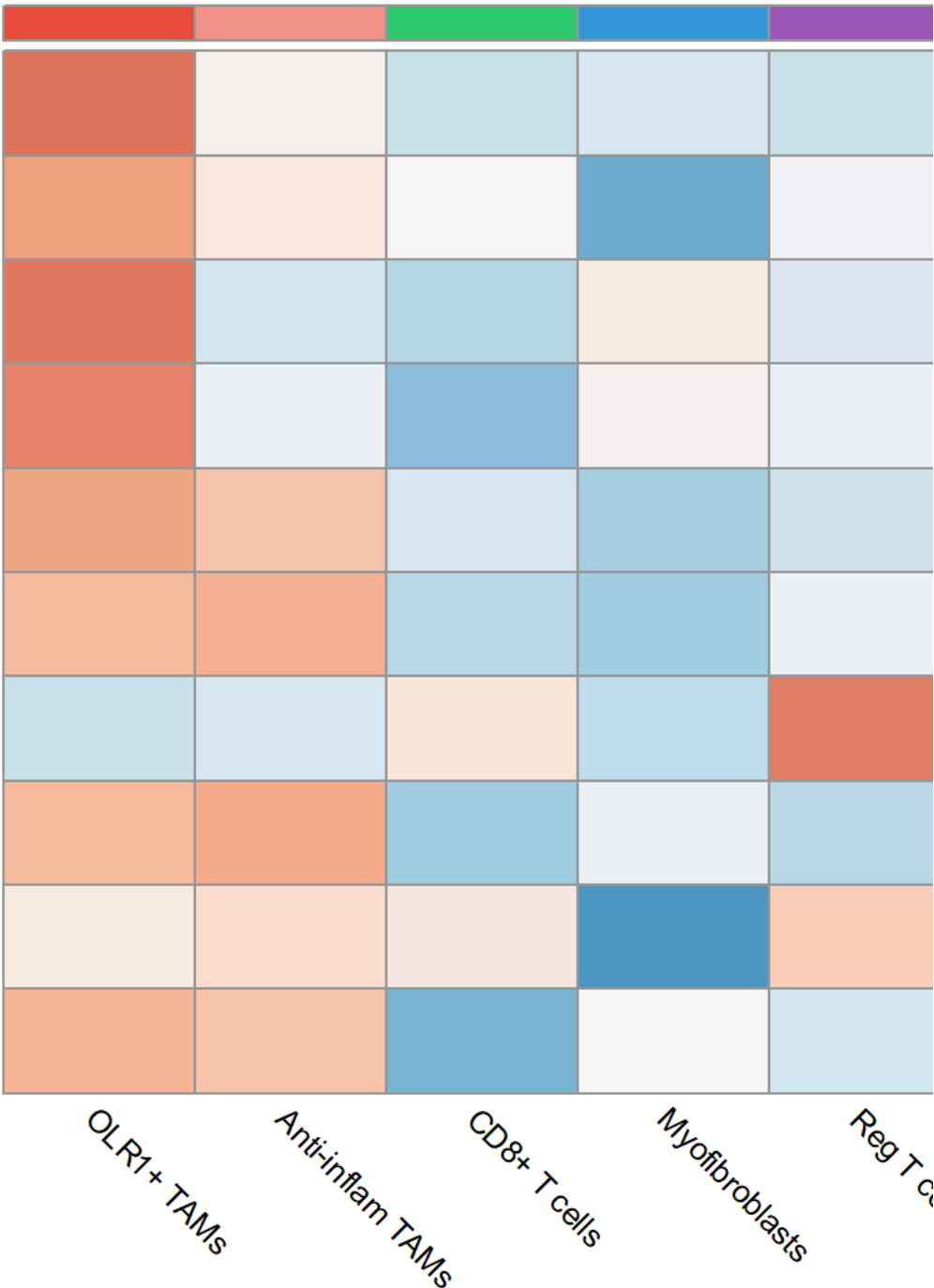
通路	OLR1+ TAM z-score	临床意义
脂质摄取/FAO (OLR1/CD36/FABP4/CPT1A)	+1.70	核心脂质摄取程序, oxLDL 摄取驱动 TAM 极化
氧化磷酸化	+1.70	ATP 生成能力最强, 代谢可塑性高
糖酵解	+1.60	高度糖酵解活性, 支持快速能量供应
胆固醇合成	+1.23	膜脂重塑, 与免疫抑制极化相关
花生四烯酸代谢	+1.14	前列腺素 E2 合成, 抑制 T 细胞活化
Purine 代谢	-0.69	低于其他细胞类型
TCA 循环	-0.70	低于其他细胞类型

OLR1⁺ TAMs 在脂质摄取/FAO 和氧化磷酸化两个维度均为最高，提示其兼具高效脂质利用（OLR1/FABP4）与强大线粒体氧化能力，与"脂质关联巨噬细胞（LAM）"的能量代谢特征高度一致。同时，糖酵解的高活性表明 OLR1⁺ TAMs 具有与 CD8⁺ T 细胞竞争葡萄糖资源的能力，形成代谢竞争压力。

3.5 代谢通路活性热图：OLR1⁺ TAMs vs 其他细胞类型（Panel E）

Figure 4E — 代谢通路 AUCell 热图（GSE144735）

E Metabolic Pathway Activity (scMetabolism AUCell, 10000) OLR1+ TAMs vs Other Cell Types — GSE14



10 条 KEGG 代谢通路 × 5 种细胞类型的 AUCell z-score 热图。红色 = AUCell 评分高 (通路活性强)；蓝色 = 低活性。OLR1+ TAMs 列 (SPP1+B) 用红框标注。通路按功能分组并以彩色条标注。

读图逻辑：

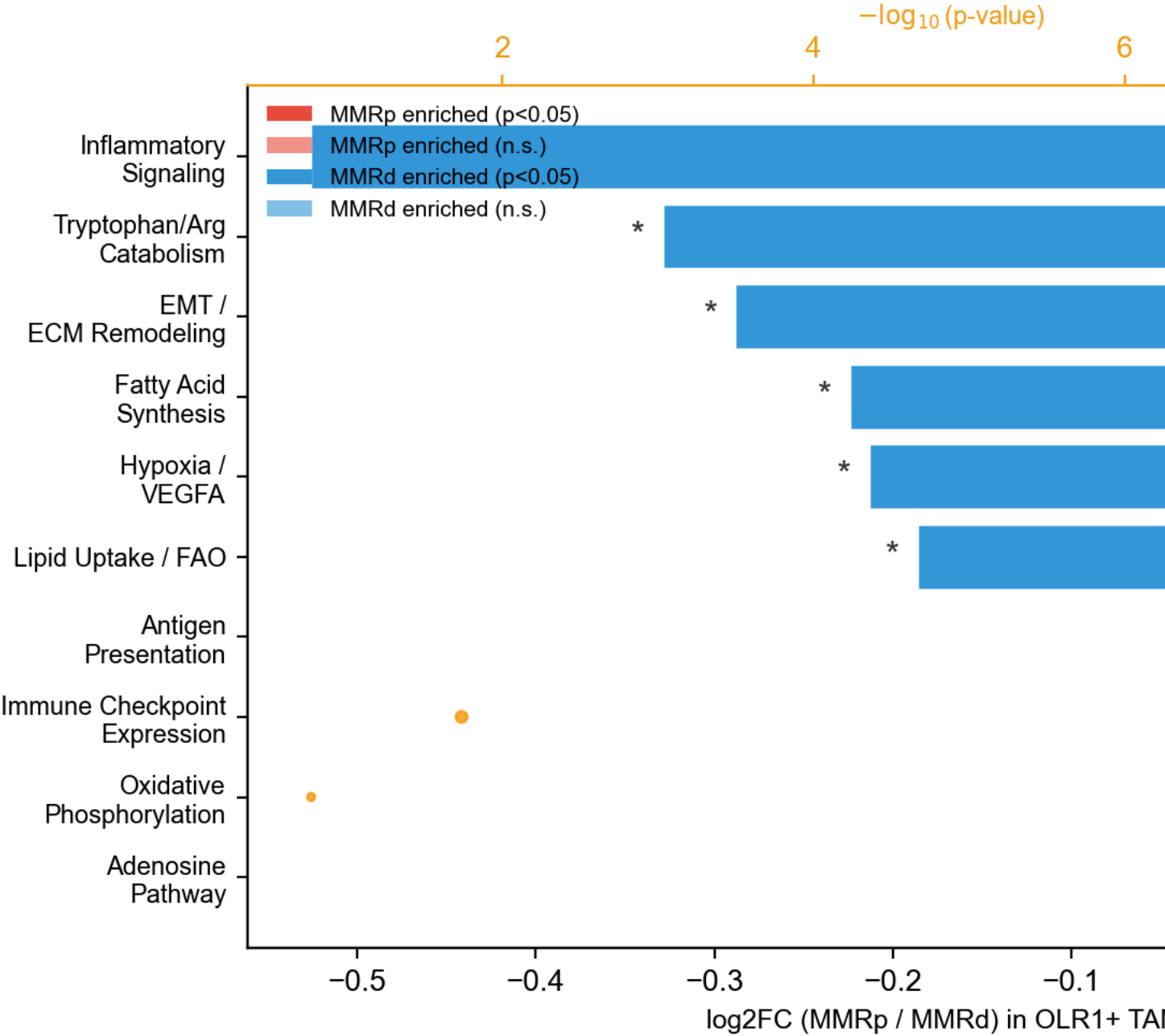
- OLR1+ TAMs (红框列) 在**脂质摄取/FAO、氧化磷酸化、糖酵解、胆固醇合成、花生四烯酸代谢**5 条通路均呈现最高 AUCell z-score (暖红色)
- **Myofibroblasts** 在脂肪酸合成和 TCA 循环中占优，符合 CAF 的合成代谢特征
- **CD8+ T cells** 在所有代谢通路中评分最低，反映 TME 中 T 细胞的代谢受限状态
- 花生四烯酸代谢 (前列腺素 E2 轴) 的选择性高表达，提示 OLR1+ TAMs 通过 COX2/PGE2 介导额外的 T 细胞抑制通路

这一模式支持**代谢竞争 (Metabolic Competition) 假说**：OLR1+ TAMs 在脂质摄取/FAO 和氧化磷酸化双维度均处于代谢最优位，同时通过高糖酵解与 CD8+ T 细胞竞争葡萄糖，导致 TME 中 T 细胞能量受限，与通讯抑制轴协同形成"双锁定"耗竭机制。

3.6 MMRp vs MMRd 通路差异：腺苷信号在 MMRp 显著上调 (Panel F)

Figure 4F — GSEA 通路差异 (GSE178341 Macro, MMRp vs MMRd)

F Pathway Enrichment in OLR1+ TAMs: MMRp vs MMRd (GSE178341 Macro subpopulation, Mann-Whitney U test)



10 条代谢/免疫通路在 OLR1+ TAMs (Macro 亚群) 中 MMRp vs MMRd 的 $\log_2FC$ 条形图 (MMRp/MMRd > 1 = MMRp 中更高); 黄色点 = $-\log_{10}(p\text{ 值})$; ★ = $p < 0.05$ 显著。

通路差异汇总 (GSE178341 Macro, n = 17,001):

通路	$\log_2FC$ (MMRp/MMRd)	p 值	结论
腺苷通路 ★	+0.192	1.9×10^{-10}	MMRp OLR1+ TAM 腺苷产生能力更强
氧化磷酸化	-0.012	0.168 (n.s.)	基础代谢无差异
免疫检查点表达 ★	-0.021	0.018	MMRd 中检查点略高 (抗肿瘤反应性)
抗原呈递 ★	-0.029	8.8×10^{-12}	MMRd 中更活跃 (高免疫原性驱动)
脂质摄取/FAO ★	-0.186	3.4×10^{-32}	MMRd 脂质代谢更活跃 (可能更多 TAM 亚型混入)
缺氧/VEGFA ★	-0.213	6.9×10^{-73}	MMRd 中更强 (血管生成活跃)
EMT/ECM 重塑 ★	-0.288	3.4×10^{-142}	MMRd 基质更活跃
炎症信号 ★	-0.526	4.1×10^{-67}	MMRd 炎症性 TAM 为主

解读：

- 腺苷通路是唯一在 MMRp 显著上调的通路 ($p = 1.9 \times 10^{-10}$)：MMRp 冷肿瘤中 OLR1+ TAM 的腺苷产生 (ENTPD1 ↑ /NT5E ↑) 高于 MMRd，与"腺苷 →ADORA2A 信号抑制 T 细胞 cAMP"机制高度一致，是 MMRp 冷肿瘤环境特异性免疫抑制的代谢分子基础。
 - MMRd 中炎症信号 (CXCL10/IL6/TNF) 更高，代表热肿瘤免疫激活状态，与冷肿瘤形成对比验证。
-

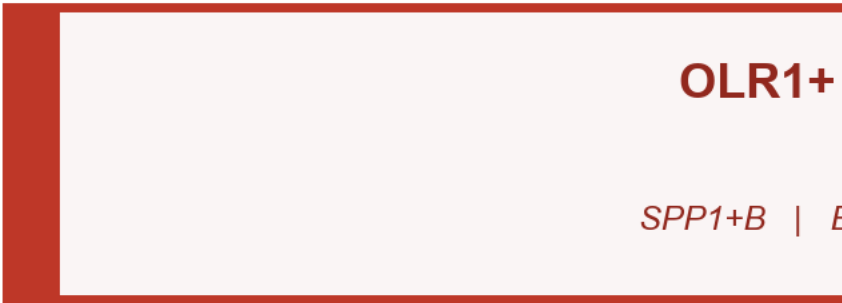
四、综合机制模型

English version (for publication):

Integrated

OLR1+ lipid-associated T

Lipid microer



[1] Ligand-Receptor Axis

[2] M

Key Ligand-Receptor Pairs	
LGALS1	→ CD69 / PTPRC
SPP1	→ CD44
HMGB1	→ CXCR4
MIF	→ CD74 / CXCR4

Adenosine: E
MMRp-specific
IDO1/ARG1: T
T cell amino ac

S100A8 → CD69

VEGFA → CXCR4

Lipid/FAO ↓

OXPHOS ↓

CD8+ T Cell Exhaustion

PD-1 / TIM-3 / LAG3 up

TOX up (terminal exhaustion)

T Cell

Adenosine →

Amino acid de

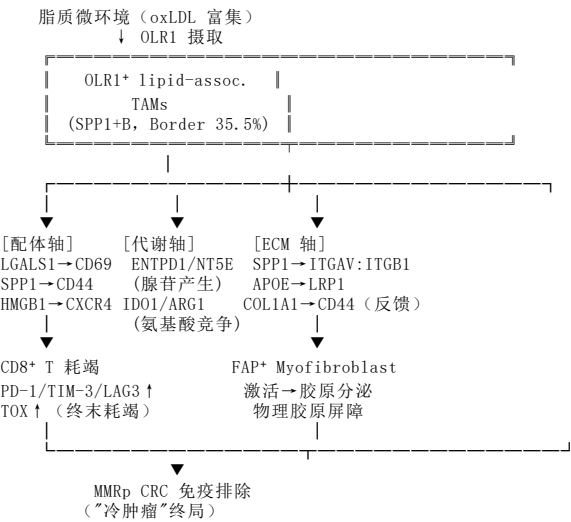
MMRp CR

"Cold tumor" phenotype

[1] Direct ligand-receptor inhibition

Integrated mechanism model showing three-layer synergistic immune suppression by OLR1+ lipid-associated TAMs in MMRp CRC: [1] Ligand-receptor axis (LGALS1/SPP1/HMGB1/MIF → CD8+ T cell exhaustion); [2] Metabolic competition (adenosine pathway MMRp-specific, $p=1.9\times10^{-10}$; IDO1/ARG1 amino acid depletion); [3] ECM remodeling (SPP1→ITGAV:ITGB1 TAM-CAF positive feedback loop → physical collagen barrier).

中文版机制模型：



三层协同抑制机制：

- 1. **直接通讯抑制：**LGALS1、SPP1、MIF、HMGB1 多重配体并行作用 CD8+ T 细胞，靶向不同受体（CD69/CD44/CXCR4），下游汇聚至 PD-1/TIM-3/LAG3/TOX 耗竭程序
- 2. **代谢竞争剥夺：**腺苷通路（ENTPD1/NT5E）+ IDO1/ARG1 双轴，消耗 T 细胞所需腺苷前体和必需氨基酸，腺苷通路在 MMRp 中显著上调（ $p = 1.9\times10^{-10}$ ），是 MMRp 冷肿瘤的代谢分子标志
- 3. **物理屏障构建：**SPP1 通过 $\alpha v\beta 1/\alpha v\beta 5$ 整合素激活 Myofibroblast，Myofibroblast 分泌 COL1A1/FN1 反馈激活 TAM（TIMP1→CD63 最强， $magnitude_rank = 0.0000070$ ），形成 TAM-CAF 正反馈环路，持续扩大胶原屏障

五、结果汇总

分析模块	核心发现
通讯网络 (Panel A)	OLR1+ TAMs 是 Border 区最活跃免疫调节枢纽，向 CD8（168 对）和 Myofibroblast（379 对）发出强信号
关键 LR 对 (Panel B)	LGALS1→CD69（最强， $rank=0.0000149$ ）；SPP1→ITGAV:ITGB1（TAM→CAF 核心）；Myo→TAM TIMP1→CD63（最强反向信号）
NicheNet (Panel C)	LGALS1/SPP1/HMGB1 三轴驱动 CD8 进入 PD-1/TIM-3/LAG3/TOX 耗竭程序
代谢偏好 (Panel D/E)	AUCell 评分 (KEGG 2021, decoupler-py)：OLR1+ TAMs 在脂质摄取/FAO ($z=+1.70$)、氧化磷酸化 ($z=+1.70$)、糖酵解 ($z=+1.60$) 三轴领先，花生四烯酸代谢 ($z=+1.14$) 提示 PGE2 抑制轴
MMRp vs MMRd (Panel F)	腺苷通路唯一在 MMRp 显著上调 ($\log_2FC=+0.19$, $p=1.9\times10^{-10}$)，是冷肿瘤代谢分子基础

六、潜在治疗靶点（阶段四新增）

靶点	阶段四依据	靶向策略
LGALS1 (Galectin-1)	★ 最强免疫抑制 LR (CD69/CD45 双靶)	抗 Galectin-1 单抗 (TD139 analogue)
SPP1 (骨桥蛋白)	★ 同时靶向 CD8 (CD44) 和 CAF (ITGAV:ITGB1/5)	抗 SPP1 单抗/整合素抑制剂
ENTPD1/CD39	腺苷通路 MMRp ↑ 核心酶	CD39 抑制剂 (POM-1, AK-119)
NT5E/CD73	腺苷通路第二酶	CD73 抑制剂 (Oleclumab, CPI-006)
IDO1	MMRp TAM 色氨酸竞争	IDO1 抑制剂 (Epacadostat) 联合 PD-1
MIF	MIF→CD74/CXCR4, 多靶抗凋亡	MIF 抑制剂 (ISO-1, SCD-19)

七、与各阶段的连接

阶段	核心结论	阶段四补充
Phase 2（空间）	OLR1+ TAM + FAP+ CAF 共富集于 Border	阶段四证明： 两者通过 SPP1→整合素 + COL1A1→CD44 正反馈驱动共富集 阶段四解释： 腺苷通路 MMRp ↑ + LGALS1/SPP1 配体，是模型可"识别"冷肿瘤的分子基础 —
Phase 3（MIL）	OLR1+ TAM 注意力 7.5×（MMRp vs MMRd）	
Phase 4（本阶段）	三层机制完整拼图	

阶段四将"空间共定位→MIL 高注意力→分子通讯→代谢竞争"四条证据链整合，形成 OLR1+ TAMs 诱导 MMRp 冷肿瘤免疫耐药的完整生物学逻辑。

八、图表修正记录

图表	修正内容
Figure 4（6panel合并图）	标题及 LR 标注中 Unicode 上标符（+、→）已替换为 ASCII 等价（+、->），确保 Arial 字体正常渲染
Supp Fig 5（代谢通路表 + 反向通讯）	① Unicode 字符全面替换（+→+, →→->）；② "Direction"列比对逻辑修正（原脚本与 CSV 字段名不匹配导致全部显示为同一方向）；③ Panel B 双行标题与总标题间距调整（top=0.82）以消除文字重叠
以上图的 PDF	均设置 pdf.fonttype=42 + ps.fonttype=42，保证 Illustrator 可编辑矢量文字